Задание от пары 02/09/26:
Используя блок-схемы.

- Программа для вычисления площади треугольника по двум сторонам a, b и углу α между ними.
- Программа для вычисления факториала заданного числа n.
- По заданным коэффициентам a, b, c квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ найти корни x_1, x_2, либо один корень x, либо сообщить об отсутствии корней.

Задание от пары 09/09/26: Напишите программу на языке Java без использования циклов и логических операторов:

- Для заданного трёхзначного числа, состоящего из цифр от 1 до 9 включительно, вывести перевёрнутое число (цифры в обратном порядке).
- Найти количество високосных лет на отрезке [a, b] не используя циклы. Напоминание: год високосный, если он делится на 4 без остатка, но не делится на 100, либо делится на 400 без остатка.
- Задано время H часов (ровно). Вычислить угол в градусах между часовой и минутной стрелками. Например, 5 часов -> 150 градусов, 20 часов -> 120 градусов. Не использовать циклы.

Задание от пары 16/09/26: Напишите программу на языке Java для реализации заданий из первого блока.
Вдобавок:

- Дано целое неотрицательное число N. Найти число, составленное теми же десятичными цифрами, что и N, но в обратном порядке. (Отсылка на задание с предыдущей пары, но теперь размерность произвольная). **Примечание:** Длину десятичного числа *number* можно получить через `(int)Math.ceil(Math.log10(number))`.
- Даны числа A, B, C, D. $A \leq B, C \leq D$.
  Числа представляют границы отрезков $[A, B], [C, D]$. Требуется вывести границы отрезка, который является пересечением этих двух отрезков.
- Дано число $1 \leq N \leq 27$. Найти количество трехзначных натуральных чисел, сумма цифр которых равна N. Операции деления (/, %) не использовать.

Задание от пары 23/09/26: Тема была строковой тип в Java. Задание написать программу, не используя встроенные методы для решшения задач и сравниться со встроенными методами.

- Написать алгоритм, который проверяет является ли заданная произвольная строка ‘str‘ палиндромом.
- Проверить входит ли подстрока ‘substr‘ в строку ‘str‘ (не используя встроенный метод ‘contains()‘). Сравните со встроенным `str.contains(substr)` !

- Для заданной строки ‘str‘ и целых чисел ‘start‘ ‘end‘, таких, что $start \leq end$, требуется вывести подстроку со стартовой до конечной позиции. Сравните со встроенным `str.substring(start, end)` !
- Для заданной строки ‘str‘ выведите первое слово. То есть подстроку от начала до первого символа пробела. Можно использовать решение задания выше. Сравните со встроенным `str.substring(0, str.indexOf(' '))`!
- Для заданной строки ‘str‘ замените все символы ‘ch‘ на символ ‘newCh‘. Сравните со встроенным `str.replace(ch, newCh)`!

Примечание: обычно при работе с текстом для тестирования используют текст Lorem ipsum
(`https://ru.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum`), можете взять его.

Задание от пары 30/09/26:

- Создание, заполнение случайными числами
- Вывод массива.
- Поиск минимума и максимума в массиве.
- Линейный поиск индекса заданного значения.
- Немного статистики: вычислите сумму элементов; среднее арифметическое; количество элементов больших среднего арифметического;

Задание от пары 07/10/26:

- Обмен значениями целочисленных переменных.
- НОД по алгоритму Евклида.
- Последовательность Фиббоначи.

Задание от пары 14/10/26:

- Даны два неубывающих массива. Сформировать неубывающий массив, который является объединением, пересечение и разностью.